Energie in een technisch systeem

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke energievorm?

Vraag je bij elke energievorm af waar de energie in zit: in de beweging, in de hoogte, in de stof zelf, of in de straling.

1 Welke energievorm?

a) bewegingsenergie · b) potentiële energie · c) chemische energie · d) stralingsenergie

2 Wat is een ander woord voor bewegingsenergie?

kinetische energie

3 Warmte is een energievorm.

waar

4 Welke energie zit er opgeslagen in steenkool, aardgas en voedsel?

chemische energie

2 Energieomzettingen

Schrijf elke omzetting als een pijl: van welke vorm naar welke vorm. Dan zie je meteen of je het goed hebt.

5 **Windmolen: beweging → elektrisch. Zonnepaneel: straling → elektrisch. Gloeilamp: elektrisch → licht en warmte. Elektrische motor: elektrisch → beweging.**

6 Een elektrische motor zet bewegingsenergie om in elektrische energie.

niet waar

Een motor zet elektriciteit om in beweging. Het omgekeerde doet een generator.

7 Leg uit wat een generator doet, en waarin hij verschilt van een elektrische motor.

Een generator zet beweging om in elektriciteit. Een elektrische motor doet precies het omgekeerde: die zet elektriciteit om in beweging.

8 Een technisch systeem kan energie uit het niets maken.

niet waar

Energie kan je alleen omzetten, niet maken of laten verdwijnen. Wat je er niet nuttig uit haalt, gaat weg als warmte of geluid.

3 Nuttig en niet-nuttig

Nuttig is de energie waarvoor je het toestel kocht. Alles wat er nog bij komt, is niet-nuttig, meestal warmte of geluid.

9 Wat is nuttig, wat niet?

a) nuttig: licht — niet-nuttig: warmte · b) nuttig: warmte — niet-nuttig: geluid · c) nuttig: de beweging van de boor · d) nuttig: geluid

10 Waarom wordt een gsm warm terwijl hij oplaadt?

Omdat een deel van de energie warmte wordt in plaats van lading. Geen enkel toestel zet alles nuttig om.

11 Het licht van een leeslamp is de niet-nuttige energie.

niet waar

Bij een leeslamp is licht net wat je wil hebben, dus dat is de nuttige energie. De warmte van de lamp is de niet-nuttige.

4 Fossiel of hernieuwbaar

Eén vraag beslist: raakt de bron op? Steenkool, olie en gas wel, wind, zon en water niet.

12 Fossiel of hernieuwbaar?

a) fossiel · b) hernieuwbaar · c) fossiel · d) hernieuwbaar

13 Wat is aardwarmte?

warmte uit de diepe ondergrond

14 Wat betekent hernieuwbare energie, en waarom noemen we ze ook duurzame energie?

Hernieuwbaar betekent dat de bron niet opraakt. Duurzaam omdat de bron ook voor de volgende generaties blijft bestaan.

15 Wind raakt op als je er te veel stroom mee maakt.

niet waar

Wind raakt niet op: hij wordt telkens opnieuw aangemaakt door de zon die de lucht opwarmt. Dat is net wat hernieuwbaar betekent.

16 Welk broeikasgas komt vooral vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen?

CO2 of koolstofdioxide

5 Wat jij kan doen

Denk bij deze vragen aan wat jij zelf in handen hebt, en bij de nadelen aan het moment waarop de energie binnenkomt.

17 Noem drie dingen die jij zelf kan doen om minder fossiele brandstof te gebruiken.

Met de fiets gaan in plaats van met de auto, de verwarming een graad lager zetten, en het licht uitdoen als je een kamer verlaat.

18 Wat is het grootste nadeel van energie uit wind en zon?

Ze leveren niet altijd evenveel: op een windstille of donkere dag komt er weinig binnen.

19 Het broeikaseffect bestond al voor de mens fossiele brandstoffen begon te gebruiken.

waar

Het broeikaseffect is natuurlijk en nodig: zonder dat effect zou het op aarde ver onder nul zijn. Het probleem is dat het sterker wordt.